Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнила Р. Якшиева

студентка гр. 5130904/30104

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

Оглавление 2
1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Исходные параметры 5
3.2 Аналитический расчёт 6
3.3 Переходные характеристики 7
3.4 Импульсные характеристики 8
3.5 Влияние коэффициента усиления 9
3.6 Влияние постоянной времени звена № 4 10
3.7 Уменьшение затухания колебательного звена 11
3.8 Анализ характеристик звеньев 12
3.9 Вывод 12
4. Исходный код 13
5. Источники 14

1. Постановка задачи

Цель работы: исследование временны́х характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления (САУ) с использованием пакетов компьютерного моделирования (MatLab/Simulink или SiminTech).

Задание на лабораторную работу

- С помощью средств компьютерного моделирования построить реакции каждого типового динамического звена из таблицы на единичное ступенчатое входное воздействие (получить графики переходных функций h(t)).
- Построить реакции всех указанных звеньев на импульсное входное воздействие (получить графики функций веса w(t)).

Задание *

- Определить влияние варьирования коэффициентов звеньев на характер (параметры) переходного процесса.
- Для апериодического звена (№4) оценить изменение скорости протекания процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени T в 2 и в 5 раз.
- Для колебательного звена (№6) зафиксировать постоянную времени T_2 и исследовать изменение перерегулирования и времени затухания при уменьшении коэффициента T_1 (приближении к консервативному звену).
- Привести развернутые аналитические выводы, обобщающие проделанные эксперименты по каждому звену (описать, как физический смысл коэффициентов K и T отражается на геометрии графиков).

2. Используемые средства

Работа выполнена в MATLAB. Symbolic Math Toolbox использован для преобразований Лапласа и получения аналитических выражений, Control System Toolbox - для независимой численной проверки.

3. Решение

3.1 Исходные параметры

Параметры варианта: $K = 3{,}2$, $T = 0{,}9$, $T_1 = 1{,}0$, $T_2 = 1{,}4$.

Для апериодического звена № 5 требуется $T_1 \geq 2T_2 = 2{,}8$. Поэтому только для него T_1 изменено с 1 на 3. Для колебательного звена № 6 сохранено $T_1 = 1$, поскольку $0 < T_1 < 2T_2$.

Таблица 1 — Передаточные функции исследуемых звеньев

№	Звено	Общий вид $W(s)$	При заданных параметрах
1	Интегрирующее	$\frac{K}{s}$	$\frac{3{,}2}{s}$
2	Идеальное дифференцирующее	Ks	$3{,}2s$
3	Усилительное	K	$3{,}2$
4	Апериодическое 1-го порядка	$\frac{K}{Ts+1}$	$\frac{3{,}2}{0{,}9s+1}$
5	Апериодическое 2-го порядка	$\frac{K}{T_2^2 s^2 + T_1 s + 1}$	$\frac{3{,}2}{1{,}96s^2 + 3s + 1}$
6	Колебательное	$\frac{K}{T_2^2 s^2 + T_1 s + 1}$	$\frac{3{,}2}{1{,}96s^2 + s + 1}$
7	Консервативное	$\frac{K}{Ts^2+1}$	$\frac{3{,}2}{0{,}9s^2+1}$
8	Инерционное интегрирующее	$\frac{K}{s(Ts+1)}$	$\frac{3{,}2}{s(0{,}9s+1)}$
9	Реальное дифференцирующее	$\frac{Ks}{Ts+1}$	$\frac{3{,}2s}{0{,}9s+1}$
10	Форсирующее 1-го порядка	$K(Ts+1)$	$2{,}88s + 3{,}2$
11	Изодромное	$\frac{K(Ts+1)}{s}$	$\frac{2{,}88s+3{,}2}{s}$

3.2 Аналитический расчёт

Изображения входных сигналов и откликов связаны выражениями [2]:

$$U_{\text{ст}}(s)=\frac{1}{s},\quad U_{\delta}(s)=1,\quad Y_{\text{ст}}(s)=\frac{W(s)}{s},\quad Y_{\delta}(s)=W(s).$$

$$h(t)=\mathcal{L}^{-1}[\frac{W(s)}{s}],\qquad w(t)=\mathcal{L}^{-1}[W(s)].$$

В таблице 2 обычные части записаны для $t>0$; при $t<0$ отклики равны нулю. Импульсы Дирака и их производные указаны отдельно.

Таблица 2 - Переходные и импульсные характеристики

№	$h(t)$	$w(t)$
1	$3{,}2t$	$3{,}2$
2	$3{,}2\delta(t)$	$3{,}2\delta'(t)$
3	$3{,}2$	$3{,}2\delta(t)$
4	$3{,}2\left(1-e^{-t/0{,}9}\right)$	$\frac{32}{9}e^{-t/0{,}9}$
5	$3{,}2[1-F_5(t)]$	$\frac{3{,}2}{1{,}96b_5}e^{-a_5t}\sinh(b_5t)$
6	$3{,}2[1-F_6(t)]$	$\frac{3{,}2}{1{,}96b_6}e^{-a_6t}\sin(b_6t)$
7	$3{,}2[1-\cos(t/\sqrt{0{,}9})]$	$\frac{3{,}2}{\sqrt{0{,}9}}\sin(t/\sqrt{0{,}9})$
8	$3{,}2t-2{,}88+2{,}88e^{-t/0{,}9}$	$3{,}2\left(1-e^{-t/0{,}9}\right)$
9	$\frac{32}{9}e^{-t/0{,}9}$	$\frac{32}{9}\delta(t)-\frac{320}{81}e^{-t/0{,}9}$
10	$3{,}2+2{,}88\delta(t)$	$3{,}2\delta(t)+2{,}88\delta'(t)$
11	$3{,}2t+2{,}88$	$3{,}2+2{,}88\delta(t)$

Обозначения для звеньев № 5 и № 6:

$$a_5=\frac{75}{98},\quad b_5=\frac{5\sqrt{29}}{98},\quad a_6=\frac{25}{98},\quad b_6=\frac{15\sqrt{19}}{98};$$

$$F_5(t)=e^{-a_5t}[\cosh(b_5t)+\frac{a_5}{b_5}\sinh(b_5t)],$$

$$F_6(t)=e^{-a_6t}[\cos(b_6t)+\frac{a_6}{b_6}\sin(b_6t)].$$

3.3 Переходные характеристики

Интервал расчёта – 0-20 с, шаг - 0,01 с. Сплошные линии показывают аналитический расчёт, штриховые - численное моделирование. В нуле используется правый предел обычной части.

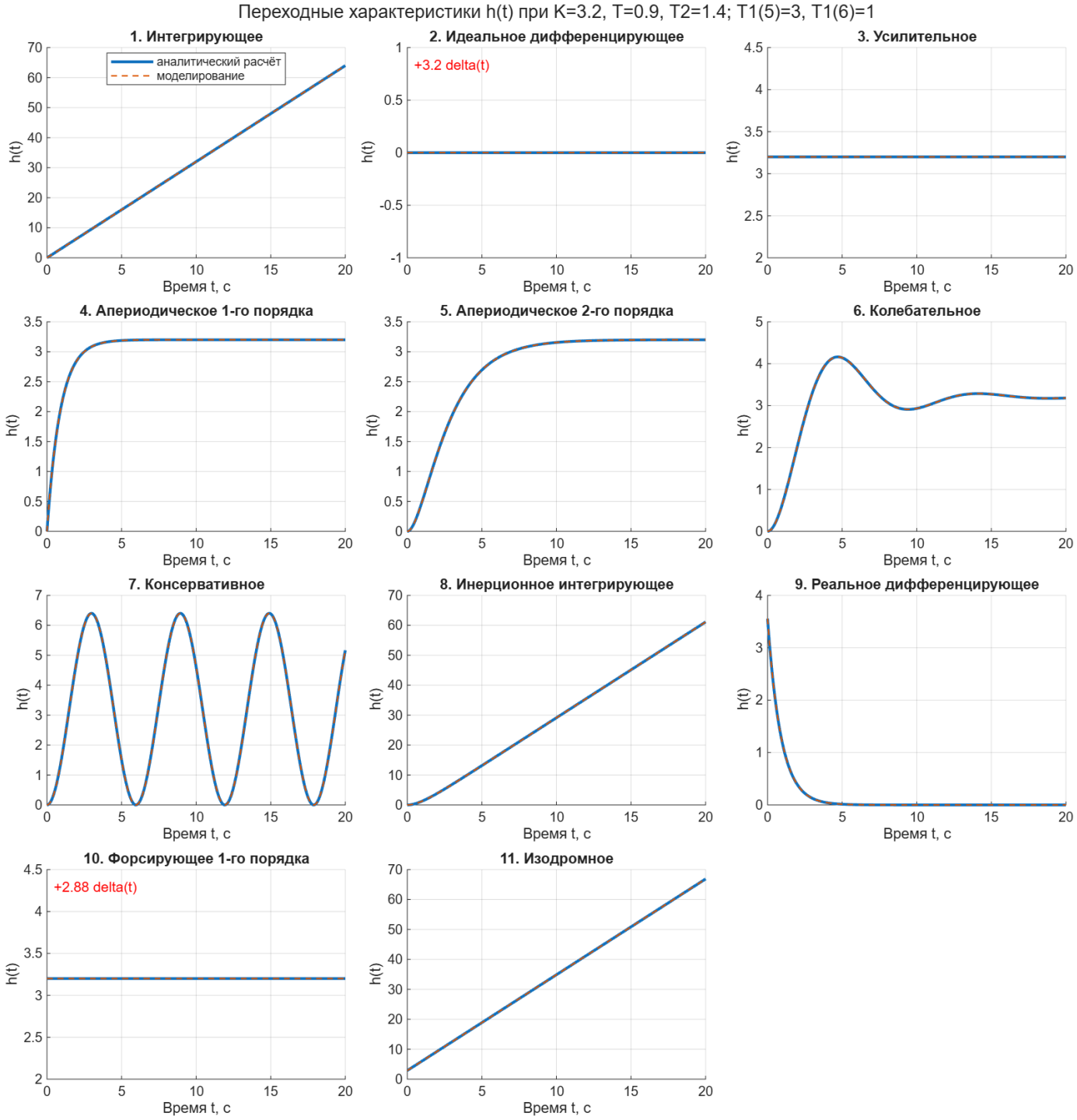


Рисунок 1 - Переходные характеристики всех 11 звеньев

У звеньев № 4 и 5 переход к 3,2 монотонный; у звена № 6 колебания затухают, у № 7 сохраняются. Звенья № 1, 8 и 11 дают неограниченный рост выхода. Сингулярные слагаемые подписаны красным.

3.4 Импульсные характеристики

На рисунке 2 представлены импульсные характеристики звеньев. Обычные части откликов показаны линиями, а слагаемые с δ(t) и δ′(t) указаны красными подписями.

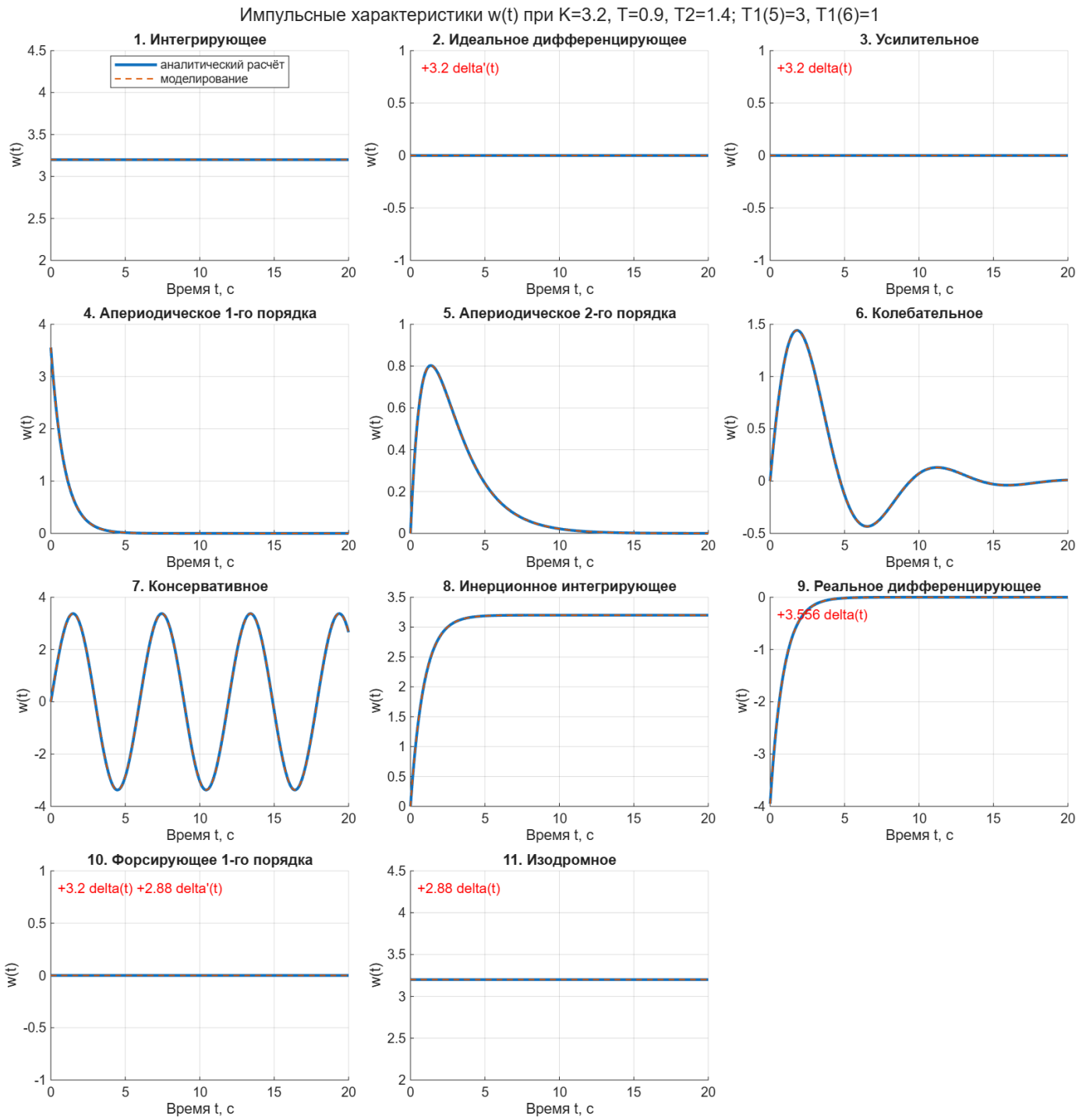


Рисунок 2 - Импульсные характеристики всех 11 звеньев

У интегратора $w(t) = 3{,}2$. У звеньев № 4-6 отклики затухают к нулю, у № 7 сохраняются колебания. Реакции звеньев № 2, 3 и 10 целиком состоят из сингулярных слагаемых.

3.5 Влияние коэффициента усиления

Для звеньев № 4 и 6 использованы $K = 1{,}6$, 3,2 и 6,4 при фиксированных остальных параметрах. Рост K пропорционально увеличивает выход; скорость затухания и относительное перерегулирование сохраняются.

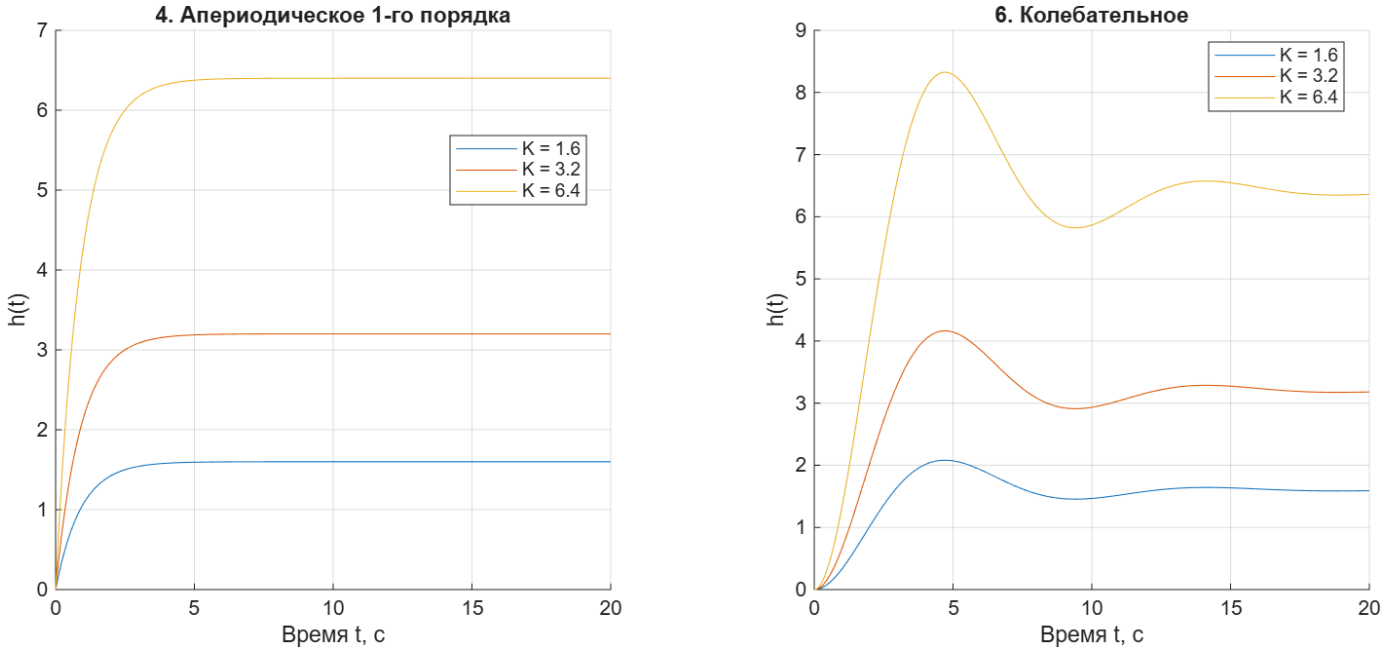


Рисунок 3 - Влияние K на переходные характеристики звеньев № 4 и 6

3.6 Влияние постоянной времени звена № 4

При $K = 3{,}2$ постоянная времени $T = 0{,}9$ уменьшена и увеличена в 2 и 5 раз. Время установления определено по полосе $\pm 5\%$: $t_{5\%} = -T\ln(0{,}05) \approx 2{,}996T$.

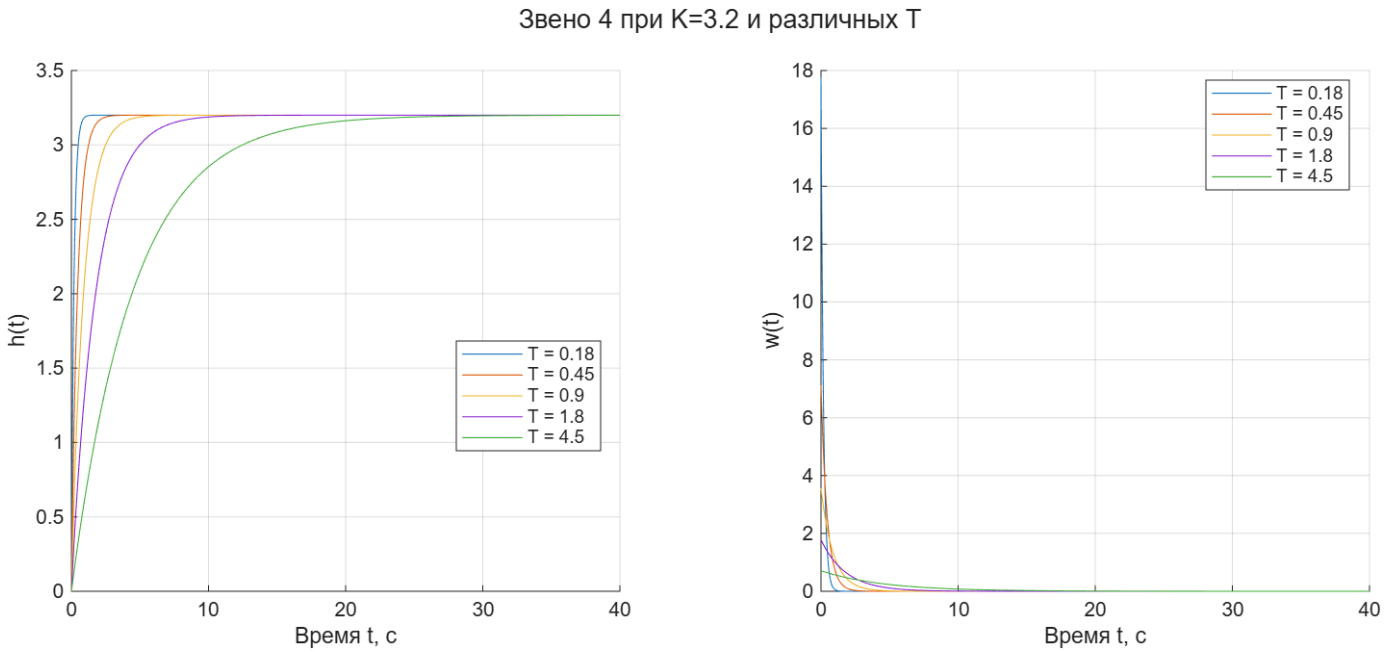


Рисунок 4 - Переходные и импульсные характеристики при изменении T

Таблица 3 - Показатели апериодического звена первого порядка

T, с	$t_{5\%}$, с	$w(0+)$
0,18	0,539	17,778
0,45	1,348	7,111
0,9	2,696	3,556
1,8	5,392	1,778
4,5	13,481	0,711

Изменение T в 2 и 5 раз изменяет время установления во столько же раз. Конечный уровень $h(t)$ остаётся равным 3,2, а $w(0+) = K/T$ уменьшается при росте T.

3.7 Уменьшение затухания колебательного звена

При $K = 3{,}2$ и $T_2 = 1{,}4$ коэффициент T_1 уменьшен с 1 до 0,75, 0,5, 0,25 и 0. Интервал расчёта – 0-80 с, шаг - 0,01 с.

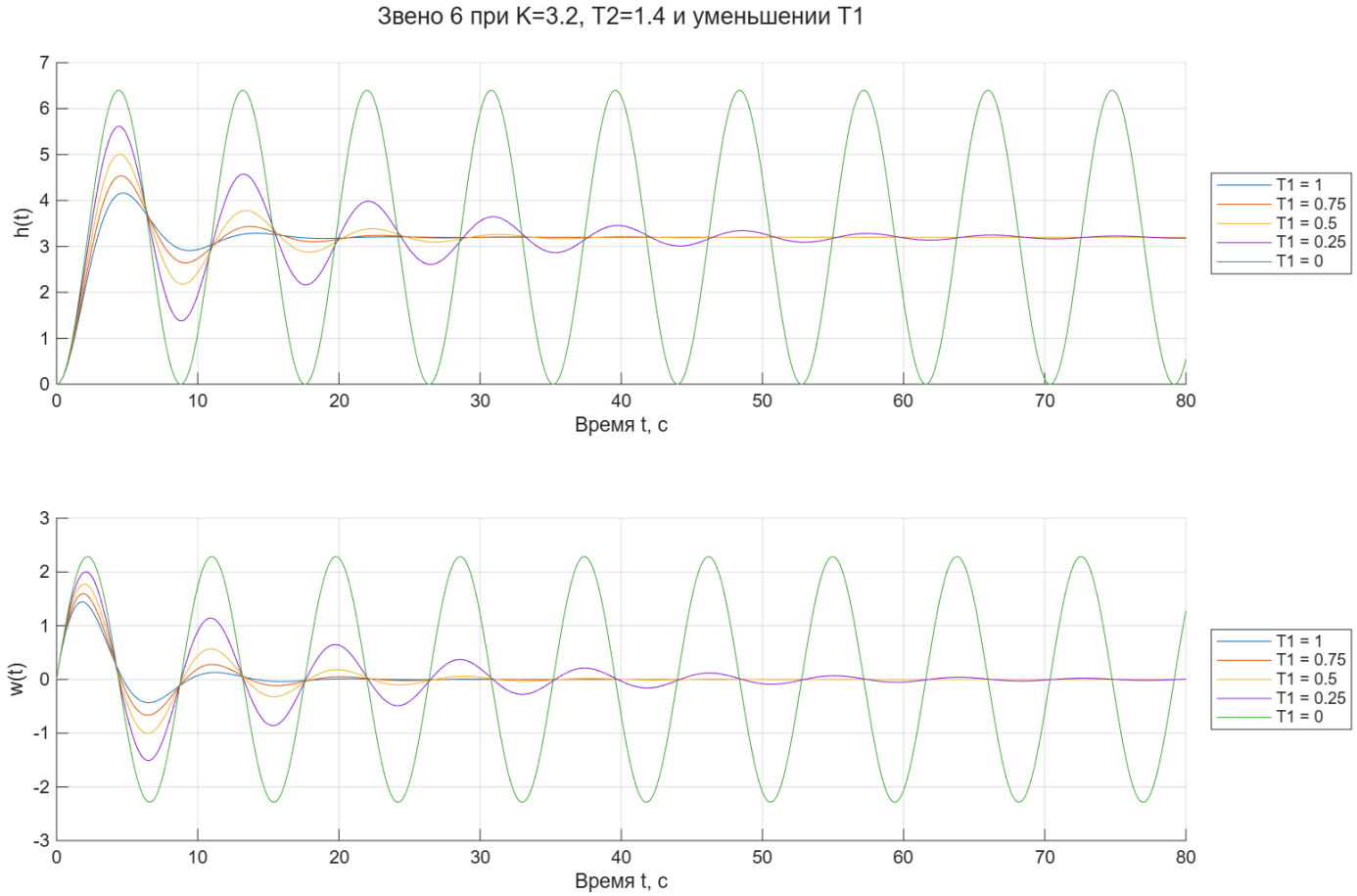


Рисунок 5 — Влияние уменьшения T_1 на характеристики звена № 6

Для $T_1 > 0$ коэффициент демпфирования и относительное перерегулирование равны

$$\zeta = \frac{T_1}{2T_2}, \qquad \sigma = 100\exp\left(-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right)\%.$$

Время установления взято как первый отсчёт после последнего выхода из полосы $\pm 5\%$ от K на расчётном интервале.

Таблица 4 — Показатели колебательного звена

T_1	ζ	σ, %	$t_{5\%}$, с
1	0,357	30,08	11,00
0,75	0,268	41,75	14,93
0,5	0,179	56,54	23,12
0,25	0,089	75,46	44,99
0	0	Не определяется	∞

При уменьшении T_1 от 1 до 0,25 перерегулирование возрастает с 30,08% до 75,46%, время установления - с 11 до 44,99 с. При $T_1 = 0$ затухания нет: $h(t) = 3{,}2[1 - \cos(t/1{,}4)]$, установившееся значение отсутствует.

3.8 Анализ характеристик звеньев

Таблица 5 - Связь коэффициентов с формой откликов

№	Звено	Результат анализа
1	Интегрирующее	Ступень вызывает рост $h(t) = Kt$, импульс - постоянный выход K. Рост K увеличивает наклон $h(t)$ и уровень $w(t)$.
2	Идеальное дифференцирующее	Ступень даёт $K\delta(t)$, импульс - $K\delta'(t)$. Коэффициент K задаёт веса этих слагаемых; обычные части равны нулю.
3	Усилительное	Выход при ступени мгновенно достигает K. Импульсный отклик равен $K\delta(t)$; инерционности нет.
4	Апериодическое 1-го порядка	Переход к K монотонный. При $t = T$ достигается 63,2% конечного уровня. Рост T замедляет процесс и уменьшает $w(0+) = K/T$.
5	Апериодическое 2-го порядка	При $T_1 \geq 2T_2$ полюса действительные отрицательные, отклик монотонный. При фиксированном T_2 рост T_1 замедляет доминирующую составляющую.
6	Колебательное	При $0 < T_1 < 2T_2$ колебания затухают с множителем $e^{-T_1 t/(2T_2^2)}$. Уменьшение T_1 увеличивает перерегулирование и длительность процесса; K масштабирует амплитуды.
7	Консервативное	Затухания нет, $h(t)$ меняется от 0 до $2K$. Период равен $2\pi\sqrt{T}$. Рост T увеличивает период и уменьшает амплитуду $w(t)$, равную $K/\sqrt{T}$.
8	Инерционное интегрирующее	После разгона $h(t)$ приближается к $K(t - T)$, а $w(t)$ - к K. Рост T удлиняет разгон; конечный наклон $h(t)$ равен K.
9	Реальное дифференцирующее	Ступенчатый отклик затухает к нулю. Импульсный содержит $(K/T)\delta(t)$ и отрицательную экспоненту. Рост T замедляет затухание и уменьшает вес импульса.
10	Форсирующее 1-го порядка	Обычная часть $h(t)$ равна K, дополнительно возникает $KT\delta(t)$. В $w(t)$ веса $\delta(t)$ и $\delta'(t)$ равны K и KT. Рост T усиливает производную составляющую.
11	Изодромное	Ступенчатый отклик начинается со скачка KT и растёт с наклоном K. В $w(t)$ постоянная часть равна K, вес импульса - KT. Рост T увеличивает начальный скачок.

3.9 Вывод

Получены и проверены переходные и импульсные характеристики 11 звеньев. Коэффициент K масштабирует отклики. Для звена № 4 время установления пропорционально T. Для звена № 6 уменьшение T_1 при фиксированном T_2 увеличивает перерегулирование и время установления; при $T_1 = 0$ колебания становятся незатухающими.

4. Исходный код

Код реализован в MATLAB. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке:

https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu

5. Источники

1. Лабораторная работа № 1 «Характеристики динамических звеньев во временной области». Задание и теоретические сведения.

2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012. 186 с.